

TP simulation numérique Pyton

Benjamin Ôztürk, Téo ROCCAMATISI

Octobre 2025

Table des matières

1	Introduction	1
2	Formalisation mathématique	1
2.1	Mouvement libre	1
2.2	Collisions avec les murs	1
2.3	Collisions entre particules	1
2.4	Chocs élastiques	1
3	Géométrie du système	2
4	Évaluation des performances	2
4.1	Le nombre d'itérations	3
4.2	La vitesse de la bille qui percute	3
4.3	La taille des billes	3
4.4	La géométrie du billard	4
5	Conclusion	4



1 Introduction

La casse au billard américain correspond au coup initial où le joueur frappe la pyramide composée de 15 billes avec la bille blanche. C'est ce moment qui détermine la répartition des billes sur la table et peut influencer tout le déroulement de la partie. Dans ce projet Python, nous proposons de simuler cet éclatement en utilisant un modèle simplifié de dynamique moléculaire. Chaque collision est traitée une à une, en supposant que les particules sont parfaitement élastiques : il n'y a ni frottement, ni perte d'énergie lors des chocs. L'objectif est de reproduire le mouvement des billes après la casse, de visualiser leur dispersion.

2 Formalisation mathématique

2.1 Mouvement libre

Chaque particule i possède une position $\vec{r}_i(t)$ et une vitesse $\vec{v}_i(t)$. Entre deux collisions :

$$\vec{r}_i(t + \Delta t) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t)\Delta t$$

où Δt est l'intervalle temporel.

2.2 Collisions avec les murs

La boîte rectangulaire a pour dimensions $L_x \times L_y$. Pour chaque particule :

$$t_{x,i} = \begin{cases} \frac{L_x - \sigma - x_i}{v_{x,i}} & v_{x,i} > 0 \\ \frac{\sigma - x_i}{v_{x,i}} & v_{x,i} < 0 \\ +\infty & v_{x,i} = 0 \end{cases} \quad t_{y,i} = \text{analogue en } y$$

Le prochain impact est $t_{wall} = \min_i(\min(t_{x,i}, t_{y,i}))$. À la collision :

$$v'_{x,i} = -v_{x,i} \text{ (mur vertical),} \quad v'_{y,i} = -v_{y,i} \text{ (mur horizontal).}$$

2.3 Collisions entre particules

Pour deux particules (i, j) , on pose

$$\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j, \quad \vec{v}_{ij} = \vec{v}_i - \vec{v}_j.$$

La condition de contact est $\|\vec{r}_{ij} + \vec{v}_{ij}t\| = 2\sigma$, soit :

$$(v_{ij} \cdot v_{ij})t^2 + 2(\vec{r}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij})t + (\vec{r}_{ij} \cdot \vec{r}_{ij} - 4\sigma^2) = 0$$

avec discriminant

$$\Delta = 4[(\vec{r}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij})^2 - (\vec{v}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij})(\vec{r}_{ij} \cdot \vec{r}_{ij} - 4\sigma^2)].$$

Si $\Delta > 0$, la collision se produit à

$$t_{pair} = \frac{-(\vec{r}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij}) - \sqrt{(\vec{r}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij})^2 - (\vec{v}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij})(\vec{r}_{ij} \cdot \vec{r}_{ij} - 4\sigma^2)}}{\vec{v}_{ij} \cdot \vec{v}_{ij}}$$

et on retient le plus petit $t_{pair} > 0$.

2.4 Chocs élastiques

Pour des masses égales :

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{r}(\vec{r} \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)), \quad \vec{v}'_2 = \vec{v}_2 + \vec{r}(\vec{r} \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)),$$

où $\vec{r}$ est le vecteur unitaire reliant les centres au contact.

3 Géométrie du système

Un billard américain a pour dimensions $2,54 \times 1,27 \text{ m}$ ¹, et les billes ont un diamètre d'environ 50 mm . Dans notre simulation, nous utilisons des paramètres réduits pour simplifier les calculs :

$$L_y = 10 \quad L_x = 5 \quad \sigma = 0.1$$

Pour certaines expériences, on préférera retenir $\sigma = 0.2$ afin de mieux visualiser les collisions.

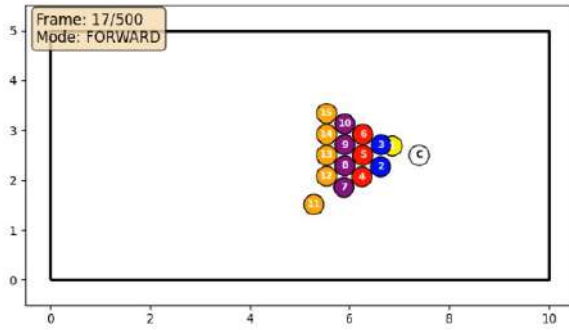
Création d'une dissymétrie

Le programme calcule un contact à la fois. Si la pyramide est parfaitement symétrique et que la bille blanche est envoyée exactement sur l'axe central, la simulation peut produire un artefact : la bille blanche "traverse" la pyramide, car plusieurs collisions se produiraient simultanément, ce que le code ne gère pas.

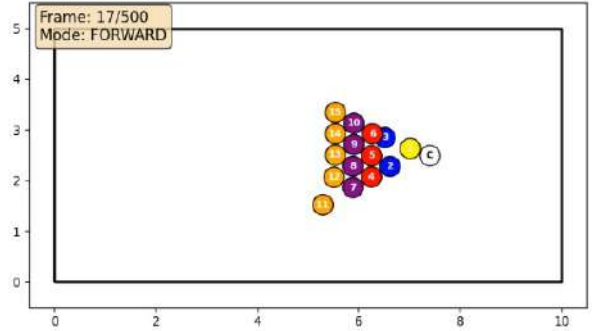
Pour éviter ce problème, on introduit une petite dissymétrie $\varepsilon = 10^{-2}$ dans les positions des billes 2 et 3. Ainsi, la bille blanche ne les percute pas simultanément.

Le code Python correspondant est le suivant :

```
positions[0, 0] += epsilon
positions[0, 1] += epsilon
positions[1, 0] += epsilon
positions[1, 1] += epsilon
positions[2, 0] -= 2 * epsilon
positions[2, 1] += epsilon
```



(a) La bille passe à travers



(b) On ajoute une dissymétrie pour que la bille ne passe plus à travers

FIGURE 1 – Comparaison entre les deux cas de simulation.

4 Évaluation des performances

Les équations de Newton étant réversibles dans le temps, si après n_{frames} toutes les vitesses sont inversées, les billes devraient retrouver leur position initiale. Or ce n'est pas le cas ici, à cause des arrondis effectués par Python et des nombreuses répétitions de calculs, qui créent un décalage entre positions finale et initiale.

Nous quantifions ce décalage par la distance totale :

$$d = \sum_{\text{toutes les billes}} \|\vec{x}_f - \vec{x}_i\| \quad (1)$$

Avec $\vec{x}_f$ la position finale et la position initiale $\vec{x}_i$

Plusieurs paramètres influencent cette distance :

1. Fédération Française de Billard – Le matériel

1. Le nombre d'itérations
2. La vitesse de la bille qui percute
3. La taille des billes
4. La géométrie du billard

D'autres paramètres pourraient également être étudiés : l'angle d'impact de la bille blanche, la position initiale de la pyramide, l'espacement entre les billes, etc.

4.1 Le nombre d'itérations

Plus le nombre de frames est élevé, plus le programme effectue de calculs et donc d'approximations, entraînant un décalage plus important.

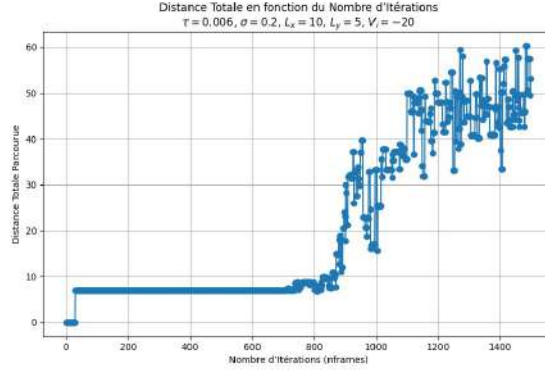


FIGURE 2 – Influence du nombre d'itérations sur le décalage.

4.2 La vitesse de la bille qui percute

Lorsque la vitesse initiale V_i est négative, la bille blanche frappe directement la pyramide. Si V_i est positive, elle rebondit sur une paroi avant de percuter la pyramide. Pour $V_i \in [-30, 30]$, deux distances finales distinctes sont observées.

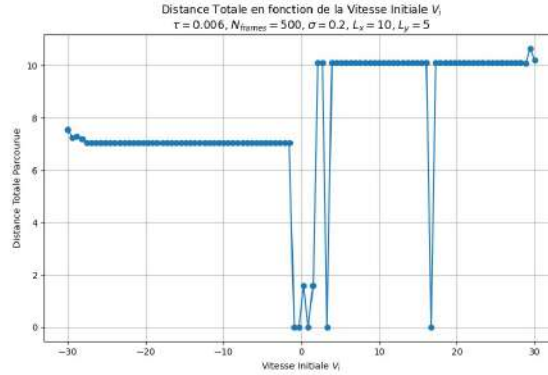


FIGURE 3 – Influence de la vitesse de la bille blanche sur la casse.

4.3 La taille des billes

Lorsque les billes sont trop petites, certaines ne percutent pas d'autres billes, en particulier la numéro 11. Après inversion temporelle, elles frappent la pyramide alors qu'elle se reconstitue, générant une deuxième casse.

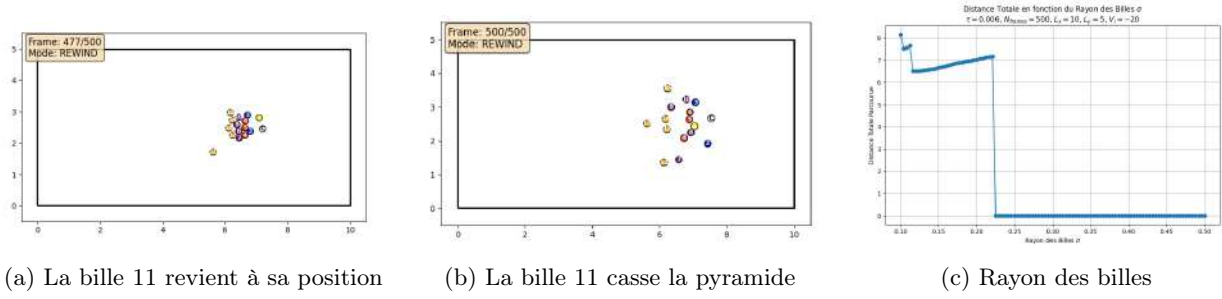


FIGURE 4 – Influence de la taille des billes sur la réversibilité.

Si les billes sont plus grosses, elles ont plus de chances de se rencontrer et l'énergie cinétique se répartit plus uniformément. Ainsi, les billes reviendront "plus doucement" à leur position initiale.

4.4 La géométrie du billard

Pour $\frac{L_x}{L_y} > 0.5$, la bille numéro 11 dispose de plus d'espace. Elle ne frappe pas directement la paroi arrière mais celle à sa droite. Comme précédemment, elle peut alors percuter la pyramide lors de l'inversion temporelle.

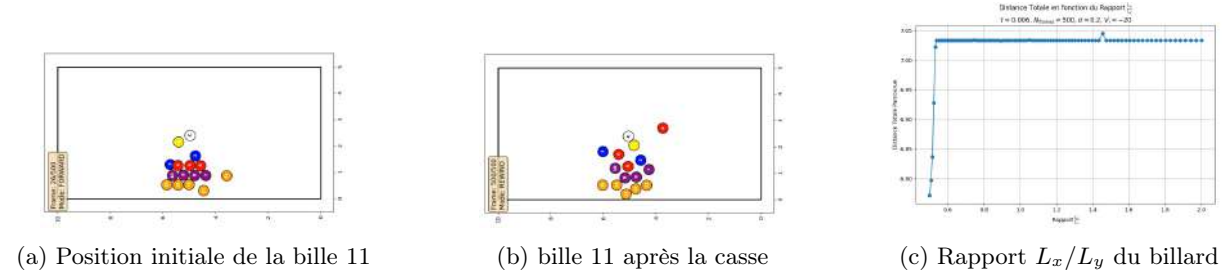


FIGURE 5 – Influence de la géométrie du billard sur la réversibilité.

5 Conclusion

Dans ce projet, nous avons simulé la casse au billard américain à l'aide de Python. Chaque bille est représentée comme une particule élastique, et les collisions, qu'elles soient entre billes ou avec les parois, sont calculées de manière déterministe, un contact à la fois.

L'étude des performances a montré que, malgré la réversibilité théorique des équations de Newton, les arrondis numériques et les approximations successives introduisent un décalage entre les positions initiales et finales. Ce décalage dépend fortement du nombre d'itérations, de la vitesse initiale de la bille blanche, de la taille des billes et de la géométrie du billard. L'ajout d'une petite dissymétrie dans la position des billes permet d'éviter certains artefacts, comme la traversée simultanée de la pyramide par la bille blanche.

En perspective, il serait intéressant d'étendre le modèle pour inclure plusieurs collisions simultanées, des frottements afin de rapprocher la simulation du comportement réel des billes sur une table de billard.